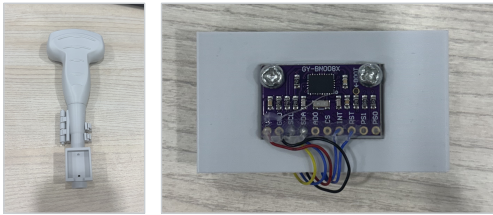


초음파 로봇 제어를 위한 센서 융합 데이터 수집 기반 확보

프로브에 자세 센서를 통합하고 초음파 영상과 프로브 자세를 하나의 시각으로 묶어, 자력계 없이 6 축 자세 추정 정확도를 검증

1. 센서 융합 프로브 구축

instrumented probe · sensor integration



프로브 + 클램프 셀

IMU 브래킷 장착

구성

- GE 4C-RS convex probe 초음파 영상
- 3D 프린팅 분할 클램프 셀 프로브 고정
- BNO085 IMU · 6 축 융합 프로브 자세

통합 결과

프로브 자세 데이터 수집용 센서 모듈 통합

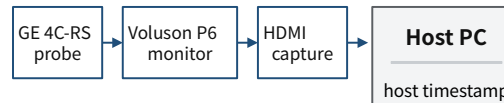
초음파 영상과 동일한 프로브에서 자세를 동시에 취득

추진 현황 : 프로브 제작 · 센서 통합 완료

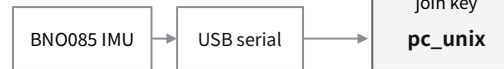
2. 영상 · 자세 동기화 수집

synchronised image + pose acquisition

영상 스트림 · ~8 fps



자세 스트림 · ~200 Hz



$t_{\text{host}} = \text{time.time}()$

두 스트림을 host arrival time 기준으로 정렬

공통 시간축 (pc_unix)



동기화된 학습 데이터 확보

초음파 프레임 + 프로브 자세 · pc_unix 결합

us_index.csv : pc_unix · us_seq · frame_id

추진 현황 : 동기 수집 체계 구축 완료

3. 6 축 자세 추정 성능 검증

6-axis attitude accuracy · robot FK reference

자세 오차 (Tilt x RMS) ×5.4

6 축 IMU

1.14°

9 축 RV

6.17°

절대 자세 오차 (Fixed-axis RMS) ×8.2

6 축 IMU

0.81°

9 축 RV

6.68°

방위각 드리프트 (Heading drift) ×36.1

6 축 IMU

0.23°/min

9 축 RV

8.29°/min

추가 검증 항목

항목	6 축 IMU	9 축 RV
Tilt y RMS	0.73°	3.98°
Axial rotation RMS	1.95°	11.23°

기준 : 로봇 FK · 지연 보정 후 RMS · 6 축은 자력계 미사용

자력계 비사용 6 축 추정으로 자계 교란 환경에서도 안정적 자세 추정 확인

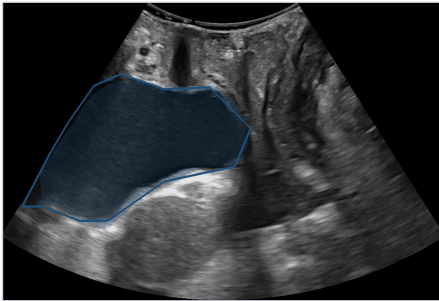
추진 현황 : 정량 검증 완료

영상 품질 · 접촉력 기반 페루프 초음파 로봇 제어 기술

초음파 영상 품질을 실시간으로 평가하고 접촉력과 probe rotation 을 함께 조절하여 목표 영상 품질을 유지하는 페루프 제어 구조

1. 영상 품질 인지

ultrasound image → image-quality estimation



실측 초음파 프레임 · 방광 분할 결과

인지 항목

- 방광 segmentation
- 영상 품질 $Q^{(US)}$
- probe pose and contact force

매 프레임 영상 품질을 평가하여 제어 입력으로 사용

추진 현황 : 분할 모델 학습 · 평가 완료 · 품질 추정 개발 중

2. 접촉력 · 회전 동시 최적화

force and rotation policy

최적화 대상

- 접촉력 F_n 조절
- in-plane rotation ω_y 조절
- 영상 품질 개선 방향 탐색

$$F_n^* = \operatorname{argmax}_{F_n} Q^{(US)}, F_n$$

$$\omega_y^* = \pi_\theta(O_t)$$

접촉력은 영상 품질 최대점 탐색에 사용하고, 회전은 영상 관찰면 정렬에 사용

영상 기반 탐색 + 접촉력 · 회전 협조 제어

접촉 상태와 관찰면 변화를 함께 보정하여 목표 영상 품질 유지



V_z · 법선 접촉력
접촉력 제어



ω_y · 면내 회전
영상 기반 제어

추진 현황 : 협조 제어 정책 개발 중

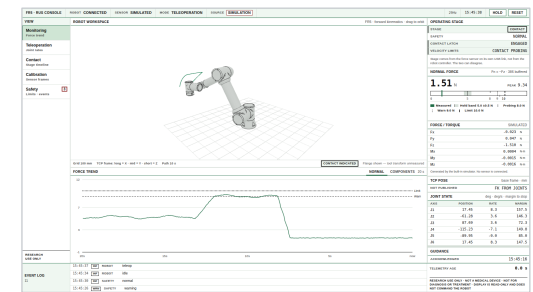
3. 안전 제약 기반 로봇 실행

safe robot execution → image-quality feedback

안전 제약

- force limit
- joint-rate limit
- contact safety

FR5 + instrumented probe



로봇 제어 · 힘 모니터링 GUI (simulation environment)

← 4. 영상 품질 피드백

- 목표 영상 품질 유지
- next control update

개발 목표 환자별 접촉 상태 변화에도 목표 영상 품질을 유지하는 초음파 주사 제어

추진 현황 : 실행 환경 구축 완료 · 협조 제어 개발 중